7º DATATHON DE MOEDAS DIGITAIS · FGV EESP · 2026

Quanto custa fechar uma porta?

Um estudo sobre stablecoins, canais e o preço do dólar digital no Brasil

Equipe Out of Sample · Renzo, Nattan, Jonathan e Felipe

github.com/out-of-sample/7-datathon-fgv-eesp

CAPÍTULO 1 · O PONTO DE PARTIDA

O prêmio do dólar digital disparou em junho. O que mudou?

1 · MEDIMOS

Um raio-x do USDT no Brasil



Prêmio na Binance sobre a PTAX

Medimos, todo dia, quanto o USDT custa acima do dólar oficial. De jul/2025 a jun/2026 o prêmio ficou em **~9 bps**. Em 24/jun saltou para **155 bps** e ficou em ~109 bps por um mês: a maior mudança de patamar em **seis anos**.

2 · INVESTIGAMOS

Um agente de IA atrás da causa

Demos ao agente as datas da anomalia. Em torno de cada uma, ele buscou **notícias**, **normas do BCB** e **fatos das corretoras**, e devolveu cada candidato com a citação literal da fonte.

Uma pessoa abriu e conferiu cada link antes do uso.

Achado: um ofício do BCB de 23/jun, noticiado em 24 e 25/jun.

3 · DESCOBRIMOS

Um ofício do BCB fechou o canal

Sem publicação e com efeito imediato, o BCB notificou bancos (13, segundo a Exame), corretoras e fundos: **"imediata descontinuidade"** do câmbio que os fundos usavam para importar stablecoins.

- Fundos compravam dólar com IOF zero
- ↓ **câmbio de importação: fechado em 23/jun**
- ↓ USDT comprado no exterior
- ↓ vendido às corretoras, perto da PTAX

US$ 2,4 bi/mês

de stablecoins compradas no exterior por residentes, jan–mai/2026 (BCB)

Por escrito (LAI), o BCB disse que essas operações **"carecem do atributo de licitude"**.

Fontes: Binance; BCB (PTAX, SGS 29644, resposta via LAI); Cointelegraph Brasil (24/jun); Exame (25/jun); ConJur (1/jul)

CAPÍTULO 2 · DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA

Quanto um canal de arbitragem fechado encarece o dólar digital, por quanto tempo e para quem?

Hipótese: o ofício de 23/jun, ao fechar o câmbio de importação dos fundos, elevou o prêmio p.

Seria falsa se o salto fosse comum em datas sem regra, começasse em outra data, aparecesse fora do Brasil ou viesse do real, do USDT ou de uma só corretora.

Dólar digital (USDT)
Token da Tether que promete valer **US$ 1**. No Brasil, é comprado com reais, via Pix, em corretoras como Binance, Foxbit e Mercado Bitcoin.

PTAX (dólar oficial)
Taxa de referência do **BCB**: a média de quatro consultas ao mercado de câmbio entre 10h e 13h de cada dia útil.

Ponto-base (bp)
1 bp = 0,01%; 100 bps = 1%. Em US$ 100 mil, os +94 bps do mês do ofício custaram **R$ 4.842** a mais.

COMO O MERCADO COSTUMA FUNCIONAR

Rota bancária
Dólar no banco: PTAX + spread (~0,20% para empresas) + IOF de 3,5% na remessa comum.

Rota cripto
USDT na corretora: pago via Pix, sem IOF de câmbio, ao preço do livro de ofertas.

A arbitragem liga as duas rotas

Quem consegue dólar mais barato lá fora compra USDT e vende aqui. Até 23/jun, fundos faziam isso pelo câmbio de importação, com IOF zero. É essa **porta de entrada** que mantém o USDT perto de PTAX × USDT/USD.

O fechamento dessa rota **restringe a arbitragem** e pode afastar o preço da paridade *(Shleifer e Vishny, 1997)*.

O QUE MEDIMOS: O PRÊMIO

$$p_t = \frac{P_t^{\mathrm{USDT/BRL}}}{\mathrm{PTAX}_t \cdot P_t^{\mathrm{USDT/USD}}} - 1$$

$P_t^{\mathrm{USDT/BRL}}$	USDT em reais nas corretoras, nas horas da PTAX
PTAX_t	dólar oficial do mesmo dia
$P_t^{\mathrm{USDT/USD}}$	USDT em dólar (~1): separa o real do próprio token

p = 0 é a paridade; **p > 0**, o dólar digital custa mais que o oficial.
Ex.: PTAX R$ 5,00, USDT/USD 1,000 e USDT a R$ 5,05 → p = 1% = 100 bps. Abaixo de 2–10 bps, custo de negociar, é ruído.

Dados: *1.520 dias úteis (out/2020–out/2026) · USDT/BRL hora a hora em 3 corretoras · PTAX e setor externo do BCB · USDT em 10 moedas · BRLA on-chain · 8 regras com data*

CAPÍTULO 3 · METODOLOGIA

Como testamos a hipótese e investigamos o mercado

1 · CONFIRMAR E TESTAR O FENÔMENO

Uma notícia na data certa pode ser coincidência. Cada teste ataca um jeito de a hipótese estar errada.

Começou mesmo em 24/jun?

Quebras estruturais *(Bai–Perron)*

$$\min_{T_1,\dots,T_m} \sum_{j=1}^{m+1} \sum_{t \in T_j} (p_t - \mu_j)^2$$

Acha sozinho as datas em que a média muda, sem saber do ofício.

Um salto assim é raro?

Estudo de evento com placebos

$$\Delta_e = \bar{p}_{[+1,+20]} - \bar{p}_{[-20,-1]}$$

$$\hat{\pi} = \frac{1 + \#\{s : |\Delta_s| \geq |\Delta_e|\}}{1 + N}$$

20 dias depois menos 20 antes, comparado com datas comuns.

Foi só no Brasil?

Controle sintético *(Abadie et al.)*

$$\min_{\mathbf{w}} \sum_{t<T_0} \left(p_t^{\mathrm{BR}} - \sum_j w_j \, p_t^{j} \right)^2$$

Cinco moedas copiam o Brasil antes de 23/jun; o desvio depois é o efeito.

Não foi outra coisa?

Contraprovas: a mesma conta

- em 3 corretoras
- no real (PTAX) e no USDT/USD
- nas outras 7 regras
- em 22 variantes de medida

2 · ENTENDER O MECANISMO E AS CONSEQUÊNCIAS

Por que o preço subiu, quem supriu, quanto custou e o que fazer.

MECANISMO

Fluxos do BCB

$$\hat{\pi} = \left(1 + \#\{m : \, g_m \leq g_{\mathrm{jul}}\}\right) / (1 + n)$$

Compara a queda das compras no exterior em julho com as outras 91 variações mensais.

Fluxo de ordens

$$\mathrm{OF}_t^{\mathrm{tarde}} = \alpha + \beta_1 \, p_t + \beta_2 \, g_t^{\mathrm{Fox/Bin}} + \varepsilon_t$$

Vendas agressivas da tarde contra o prêmio e o ágio Foxbit–Binance: quem supriu USDT.

Rota on-chain (BRLA)

$$\Delta S_t = \sum \mathrm{mint}_t - \sum \mathrm{burn}_t$$

Refaz o prêmio na rota Pix → BRLA → USDC e concilia cada emissão e queima do token.

CONSEQUÊNCIAS

Transferência em reais

$$T = \sum_{t \, \in \, \mathrm{choque}} (p_t - \bar{p}_{\mathrm{pré}}) \, V_t \, \mathrm{PTAX}_t$$

Prêmio extra × volume em reais, dia a dia do choque: o que passou de compradores a vendedores.

Alarme CUSUM (Page)

$$S_t^{+} = \max\left(0, \; S_{t-1}^{+} + z_t - k\right)$$

Acumula os desvios do prêmio e dispara ao passar de h, só com dados passados.

Perfis e espera com hedge

$$W = q \, X_T \left[U_t \, (1 + p_t) - U_T \, (1 + p_T) \right]$$

Prêmio pago por perfil e ganho de agir h dias depois, com câmbio travado, em todo dia útil.

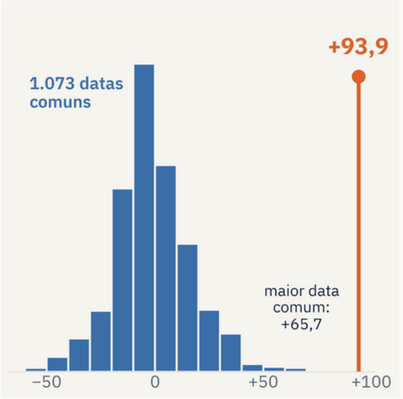
Comparações: *cada técnica foi testada contra uma alternativa ingênua ou mais simples (nenhuma data informada, datas comuns sem regra, diferenças em diferenças, meses e janelas comuns, regra de médias e comprar já).*

CAPÍTULO 4 · OS TESTES

A hipótese passa nos quatro testes da metodologia

Da noite para o dia, o dólar digital passou a custar **1,5% a mais** que o oficial no Brasil: um desvio mais de 7 vezes maior que o de qualquer outra moeda comparada.

O salto é raro e o maior em 6 anos

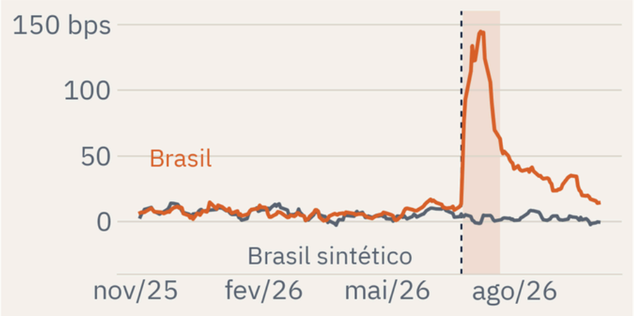


Sem receber datas, o teste de quebras aponta **24/jun** (IC de 95%: 18 a 30/jun) como a maior mudança em seis anos: de 9 para 109 bps.

Os **+93,9 bps** superam a mesma conta em todas as 1.073 datas comuns (a maior: +65,7). Em 30 janelas sem sobreposição, p = 0,03.

Só no Brasil

Usamos um **controle sintético *(Abadie et al.)***: um "Brasil sem o ofício" feito de 5 moedas, com pesos que copiam o prêmio brasileiro antes de 23/jun.

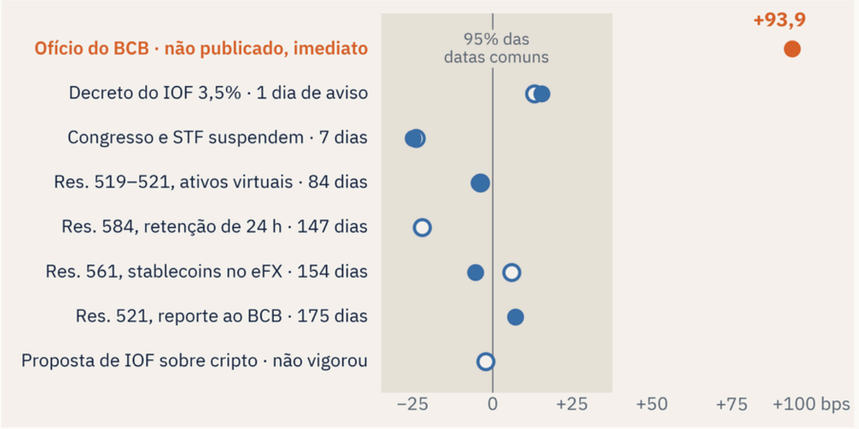


Euro	**64%**
Peso mexicano	**18%**
Lira turca	**13%**
Rand sul-africano	**4,5%**
Peso colombiano	**1%**

+109 bps

acima do sintético no mês do choque; antes, erro de 7 bps

Com aviso, nada saiu da faixa, e nenhuma outra explicação reproduz o salto



Regras com aviso: as 7 publicadas, com 1 a 175 dias de aviso, ficaram entre −25 e +15 bps; até a alta do IOF para 3,5% (mai/2025) moveu só +13. Só o ofício, imediato e sem aviso, saiu da faixa.

Cada corretora: o mesmo salto na *Binance* (+93,9), na *Foxbit* (+93,3) e no *Mercado Bitcoin* (+94,9 bps).

O real e o USDT: a PTAX subiu 0,68% em 24/jun, um dia comum, e o prêmio já a desconta; o USDT/USD mudou menos de 1 bp.

A forma de medir: 22 variantes de janela, medida e amostra, todas entre +74 e +128 bps.

CAPÍTULO 5 · A ROTA ON-CHAIN

Fora das corretoras, a rota on-chain escaparia do prêmio?

A ROTA: COMPRAR DÓLAR DIGITAL SEM CORRETORA

Reais via Pix
entram na emissora (Avenia)

→

BRLA
real digital: 1 BRLA = R$ 1

→

USDC
dólar digital, numa pool Uniswap v3 na Polygon

Por que deveria escapar?

Fora das corretoras: o preço se forma numa pool pública na blockchain, não num livro de ofertas brasileiro.

Entrada simples: a Avenia emite e resgata BRLA a R$ 1, via Pix.

Rede barata: transferir US$ 100 mil custa 1 a 2 USDT (0,1–0,2 bp).

COMO MEDIMOS

$$p_t^{\text{on-chain}} = \frac{P_t^{\text{USDC/BRLA}}}{\text{PTAX}_t} - 1$$

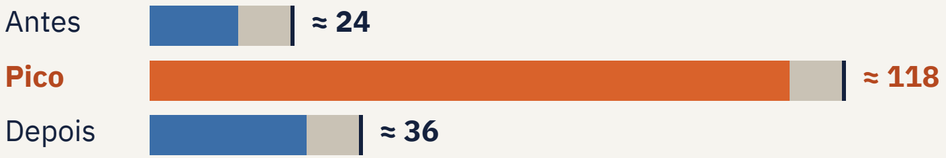
O mesmo prêmio da Binance: BRLA pagos por USDC na pool, nas horas da PTAX, sobre o dólar oficial.

Mesmo teste: média dos 20 dias úteis após 23/jun menos a dos 20 antes, nos dias usados para a Binance. Em 31 datas comuns, a conta ficou entre −31 e +14 bps.

Lado do real: BRLA contra BRZ, outro real digital, numa pool Curve.

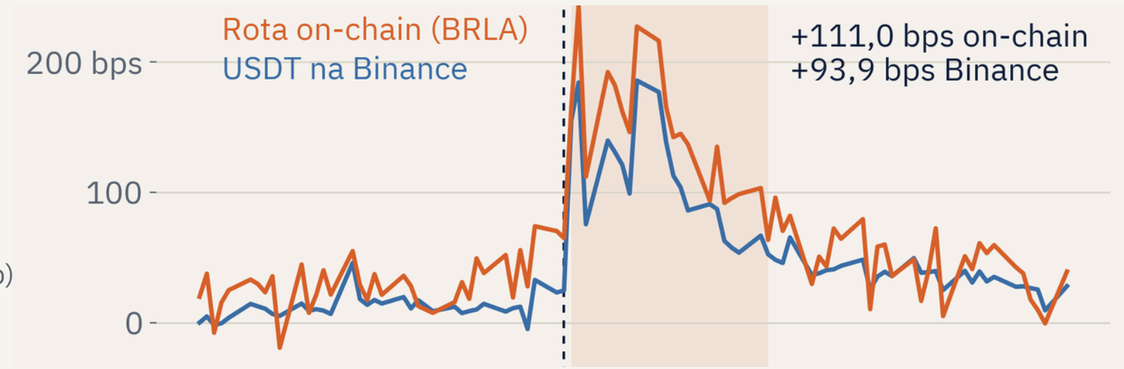
Auditoria: 17.536 emissões e queimas do BRLA na Celo, conciliadas à menor unidade com dois provedores.

Comprar US$ 100 mil em USDT na Binance, em bps



Azul e laranja: prêmio · cinza: negociação (8–10 bps) · traço preto: taxa de saque da rede (0,1–0,2 bp)

Salto do prêmio = 470 a 940 × a taxa de saque



O prêmio também apareceu na rota Pix → BRLA → USDC:
Ela subiu **+111 bps** nos mesmos dias em que o USDT na Binance subiu **+94**. Frente ao BRZ, o BRLA mudou só −3 bps: o aperto estava no acesso ao dólar, não no real.
A queima de **113,6 mi** BRLA em 23/jun, isoladamente, não demonstra uma corrida: operações semelhantes já apareciam no histórico.

Fontes: Binance; Foxbit (taxas); GeckoTerminal (Uniswap v3, Polygon); Curve; Celo (Forno, Ankr); BCB

O preço voltou em um mês. O mercado, não

Em julho, as compras de stablecoins no exterior caíram enquanto o prêmio aumentava. Nos meses seguintes, o prêmio recuou, mas as compras permaneceram baixas e a Foxbit ganhou participação nas negociações.

O QUE QUERÍAMOS SABER E COMO MEDIMOS

O prêmio voltou ao nível de antes?

Comparamos o prêmio médio na Binance entre o 21º e o 60º dia útil após o ofício com o dos 20 dias antes dele, e fizemos a mesma conta em 882 datas comuns para ver se a diferença era rara.

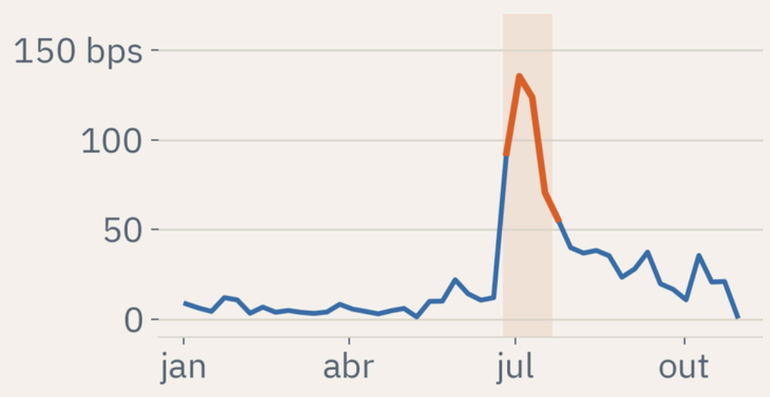
Os residentes pararam de comprar lá fora?

Usamos as compras mensais de stablecoins no exterior por residentes, publicadas pelo BCB, e comparamos a queda de julho com as outras 91 variações mensais desde 2019.

Quem passou a negociar aqui?

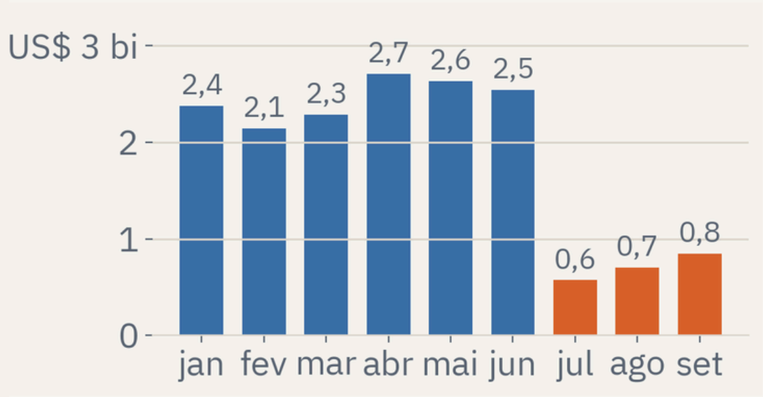
Medimos a fatia de cada corretora no volume de USDT das 9h às 18h, contra 1.048 pares de janelas históricas. Na Foxbit, somamos as vendas que cruzam o spread menos as compras.

1 · O preço voltou



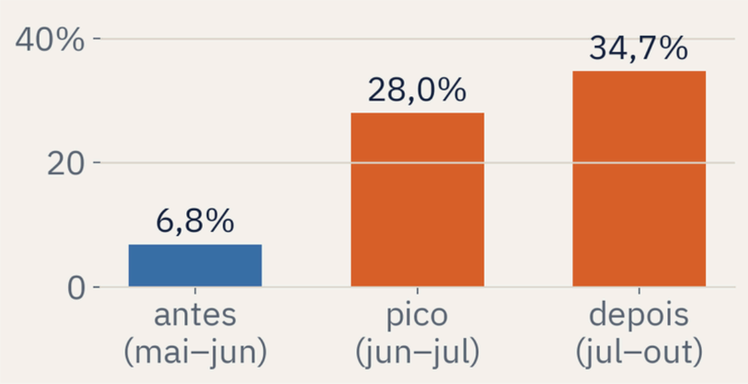
A partir de 22/jul o prêmio caiu e ficou em ~27 bps. O que sobrou acima do nível de antes (+11 a +19 bps) aparece em datas comuns uma vez em quatro (p = 0,24).

2 · As compras no exterior, não



Em julho, as compras caíram 78% (p = 0,02) enquanto o prêmio subia: preço maior, quantidade menor. Até setembro, um terço do nível anterior.

3 · E o volume mudou de casa



Na Foxbit, vendas agressivas superaram compras em ~362 mi USDT (30/jun–21/jul), crescendo com o prêmio. Nenhuma das 1.048 comparações históricas de fatia passou de 6,4 p.p.

Fontes: BCB, setor externo (SGS 29644); Binance, Foxbit, Mercado Bitcoin. Capital lento: Duffie (2010)

CAPÍTULO 7 · O CUSTO EM REAIS

Quanto o prêmio custou a quem comprou USDT?

Em quatro semanas, os compradores pagaram **R$ 106 mi a mais** na Binance, equivalente a cerca de 0,95% do volume negociado

COMO MEDIMOS: UMA CONTA PARA TODOS

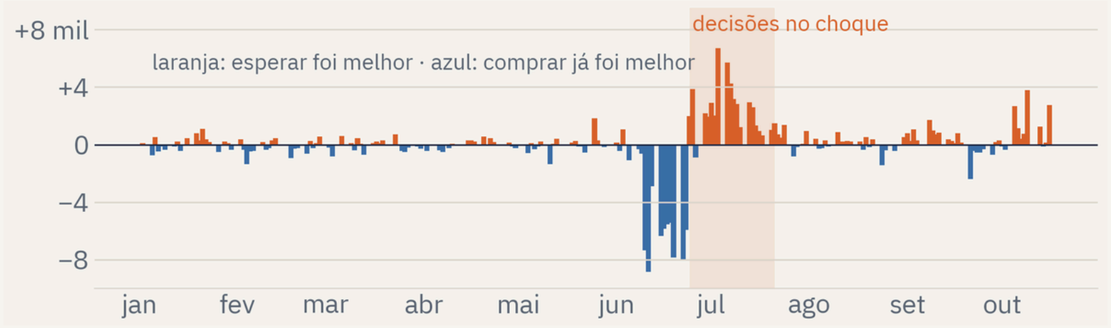
$$T = \sum_{t \in \text{choque}} (p_t - \bar{p}_{\text{pré}})\, V_t\, \text{PTAX}_t$$

Custo: prêmio acima da média de antes (15 bps) × volume, em 20 dias úteis: R$ 145 mi nas 3 corretoras; nenhuma de 194 janelas comuns passou de R$ 35,5 mi.

$$W = q\, X_T \left[U_t\,(1 + p_t) - U_T\,(1 + p_T)\right]$$

Espera: ganho de agir h dias depois, com hedge cambial, em todo dia útil de 2021–2026. Perfis com regras fixadas antes; 100 mil USDT.

Esperar 10 dias para comprar, com hedge, por data de decisão (2026)



Esperar sempre: *–R$ 3 por dia, igual a comprar já.*
Esperar se o prêmio passa a mediana de 60 dias *(regra de 2021–2025): +R$ 197 por dia, mas –R$ 55 sem o choque.*

CINCO PERFIS NA MESMA CONTA: O PRÊMIO PAGO E O EFEITO DE ESPERAR

Comprou no pico

Regra: 100 mil USDT num dia entre 24/jun e 21/jul.

+R$ 4,8 mil

a mais, em média (R$ 1,9 a 8,8 mil).

E se esperasse 10 dias?
+R$ 2,4 mil; ajudou em 19 de 20 dias.

Poupa todo mês

Regra: 10 mil USDT no 1º dia útil de cada mês.

+R$ 752

a mais nas quatro compras após o ofício.

E se esperasse 10 dias?
+R$ 396 nas mesmas quatro compras.

Já tinha USDT

Regra: tinha 100 mil USDT em 23/jun.

+R$ 7,3 mil

se vendeu em 24/jun; –R$ 2,5 mil se segurou até 30/out.

E se esperasse 10 dias para vender?
–R$ 2,5 mil; atrapalhou em 19 de 20 dias.

Comprou no pânico

Regra: comprou em 24/jun e vendeu em 30/out.

–R$ 9,8 mil

o prêmio pago na compra não voltou na venda.

E se esperasse 10 dias?
+R$ 2,0 mil comprando em 8/jul.

Ansioso

Regra: compra se o prêmio sobe >10 bps no dia; vende se cai.

–R$ 38,5 mil

38 operações em 2026: –R$ 18,8 mil no prêmio, –R$ 19,7 mil em taxas.

E se fosse calmo?
–R$ 2,1 mil: mesma 1ª compra, segurada até 30/out.

Fontes: Binance, Foxbit e Mercado Bitcoin (volumes e preços); BCB (PTAX de cada dia)

CAPÍTULO 8 · A RÉGUA PÚBLICA

Como saber, a tempo, se uma regra nova encareceu o dólar digital?

Com uma **régua pública**: dados abertos todo dia e a previsão registrada antes de a regra valer

CINCO PASSOS, COM AS MESMAS PEÇAS DESTE TRABALHO

1 Medir

O prêmio de cada dia, na janela da PTAX, com preços públicos.

2 Alarmar

Um alarme CUSUM, só com dados passados, avisa a mudança de patamar. Em 2026, disparou no próprio 24/jun.

3 Comparar

A mudança de 20 dias contra a mesma conta em 1.073 datas comuns.

4 Converter em reais

Prêmio extra × volume × PTAX: o que os compradores pagaram a mais.

5 Registrar antes

A previsão vai para o Git antes de a regra valer.

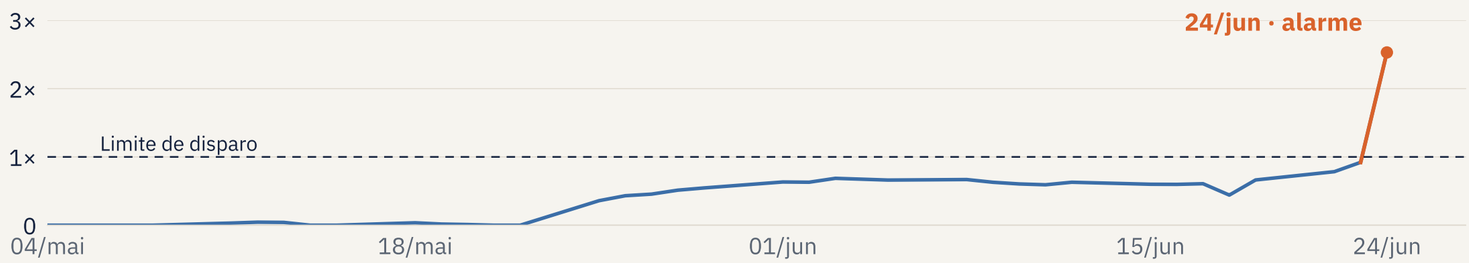
Como ler o alarme

A linha acumula desvios do prêmio em relação ao patamar recente. O eixo vertical mostra esse sinal dividido pelo limite de disparo: ao ultrapassar 1×, o alarme é acionado.

Em 24/jun, o indicador cruzou o limite e detectou a mudança no próprio dia, usando apenas dados disponíveis até aquela data.

O alarme indica quando investigar. Os demais testes avaliam a relação da mudança com o ofício.

O alarme identificou o salto em 24/jun



Sinal acumulado / limite de disparo. Cálculo somente com dados disponíveis em cada dia.

PASSO 5 NA PRÁTICA: TRÊS PREVISÕES JÁ REGISTRADAS

Res. 574 · reporte de operações, 3/nov
Previsto: sem movimento. Deu +2,1 bps (p = 0,90).
Mantida

Res. 589 · veda corretoras não autorizadas, 6/nov
1º dia: −5,4 bps (p = 0,79), um dia comum.
Veredito em 9/nov

Res. 584 · retenção de 24 h, jan/2027
Previsto: mudança dentro da faixa comum.
Leitura em fev/2027

Fontes: Binance, Foxbit; BCB (PTAX, normativos); previsões e código registrados no repositório

CAPÍTULO 9 · CONCLUSÃO

A porta de entrada encareceu o dólar digital, e a taxa da rede era pequena diante do prêmio

1. Fechar uma porta sem aviso custa caro e rápido

As regras de cripto estão sendo escritas agora, e cada uma pode ser uma porta. Das oito que medimos, só a sem aviso moveu o preço: +94 bps por um mês e R$ 106 mi a mais na Binance.

2. Uma taxa mais barata não basta

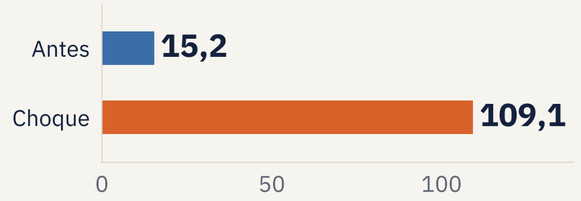
A taxa da rede (1 USDT por US$ 100 mil) foi ínfima diante dos R$ 4.842 a mais no mês do ofício, e a rota on-chain pagou o mesmo prêmio. É preciso estudar se empresas e fintechs conseguem se proteger de um novo fechamento: o hedge tira o câmbio da conta, mas acesso, liquidez e execução não foram testados.

3. Preço normal não é mercado normal

O prêmio voltou, mas as compras no exterior ficaram em um terço e a Foxbit foi de 7% para 35% do volume. É preciso estudar quem passou a suprir os dólares e por que o preço voltou antes do mercado: só o preço não conta essa história.

Prêmio médio na Binance

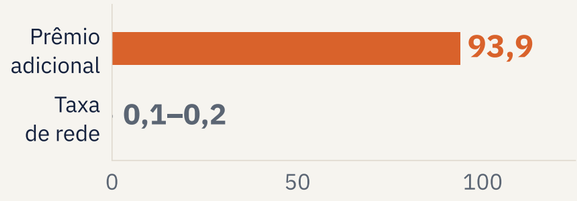
Antes e durante o choque · bps



Antes: 25/mai–22/jun · Choque: 24/jun–21/jul/2026

Prêmio adicional e taxa de rede

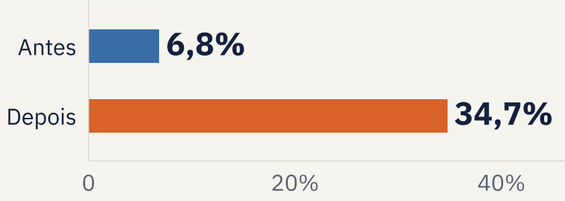
Por US$ 100 mil · mesma escala em bps



Rede: referência de 1–2 USDT por transferência

Fatia da Foxbit no volume

Binance + Foxbit + Mercado Bitcoin



Antes: 1/mai–22/jun · Depois: 22/jul–30/out/2026

REFERÊNCIAS

Abadie, Diamond e Hainmueller (2010), JASA 105(490)

Aldasoro, Beltrán e Grinberg (2026), BIS WP 1340

Bai (1997), Rev. Econ. Stat. 79(4)

Bai e Perron (2003), J. Appl. Econometrics 18(1)

Corwin e Schultz (2012), J. Finance 67(2)

Duffie (2010), J. Finance 65(4)

Gelbach, Helland e Klick (2013), ALER 15(2)

Makarov e Schoar (2020), J. Financ. Econ. 135(2)

Page (1954), Biometrika 41(1–2)

Shleifer e Vishny (1997), J. Finance 52(1)

Dados: *Binance, Foxbit, Mercado Bitcoin; pool BRLA/USDC na Polygon (GeckoTerminal); BCB (PTAX, SGS 29644, normativos, resposta via LAI); BCE e TRM; Cointelegraph Brasil e Exame. Registro completo de fontes e código no repositório.*

Agradecimento ao nosso mentor **David Wasserman**, Digital Asset Management, pelo feedback, apoio e disponibilidade durante esse trabalho.